



UNIVERSIDAD DE XALAPA

• ————— •
Saber / Trascender

José Alberto Manzanilla Alfaro

Ingeniería en IA

Programación Estructurada

Tabla de Contrato de Comandos (Interfaz del Bot)

Aquí explico cómo se invoca cada función desde Discord: qué tiene que escribir el usuario y qué le responde el agente. Las funciones que enseñan un tema de Python (sintaxis, control, datos y excepciones) no usan un comando fijo con "!", el usuario simplemente escribe lo que quiere en lenguaje natural, y es `clasificar_intencion()` la que entiende qué pidió y decide qué herramienta del catálogo (TOOLKIT) ejecutar. El prefijo "!" lo dejo solo para los comandos especiales del agente, que sí necesitan escribirse de una forma exacta.

Sintaxis básica

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
Intención: palabras_reservadas "¿qué son las palabras reservadas?"	<i>qué son las palabras reservadas</i>	<code>mostrar_palabras_reservadas()</code>	Lista de palabras reservadas de Python (if, else, for, while, def, class, return, True, False) con una breve explicación.
Intención: identificadores "explícame qué es un identificador"	<i>explícame qué es un identificador</i>	<code>mostrar_identificadores()</code>	Reglas de nombrado de identificadores en Python y ejemplos válidos e inválidos.
Intención: validar_variable "valida si mi_variable es un nombre correcto"	<i>valida si 123dato es un nombre correcto</i>	<code>validar_variable("123dato")</code>	'123dato' no es un nombre de variable válido: no puede empezar con un número.
Intención: tipos_datos_simples "qué tipos de datos simples hay en Python"	<i>qué tipos de datos simples hay en Python</i>	<code>mostrar_tipos_datos_simples()</code>	Explicación de int, float, str y bool con un ejemplo de cada uno.
Intención: tipos_datos_compuestos "diferencia entre lista, tupla y diccionario"	<i>diferencia entre lista, tupla y diccionario</i>	<code>mostrar_tipos_datos_compuestos()</code>	Explicación de listas, tuplas y diccionarios con un ejemplo de declaración de cada uno.

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
Intención: variables_constantes "cuál es la diferencia entre variable y constante"	<i>cuál es la diferencia entre variable y constante</i>	mostrar_variables_constantes()	Explicación de la diferencia conceptual entre variable y constante, con ejemplo de cada caso.
Intención: operadores_aritmeticos "muéstrame los operadores aritméticos"	<i>muéstrame los operadores aritméticos</i>	mostrar_operadores_aritmeticos()	Lista de operadores aritméticos (+, -, *, /, %, **, //) con un ejemplo numérico de cada uno.
Intención: operadores_logicos "operadores lógicos"	<i>operadores lógicos</i>	mostrar_operadores_logicos()	Explicación de and, or y not con un ejemplo y su resultado booleano.

Estructuras de control

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
Intención: evaluar_ciclo_for "revisa mi ciclo for: for i in range(5):"	<i>revisa mi ciclo for: for i in range(5):</i>	evaluar_ciclo_for("for i in range(5):")	Confirmación de que la sintaxis del ciclo for es correcta, o alerta señalando el error específico detectado.
Intención: evaluar_ciclo_while "revisa mi while: while x < 10:"	<i>revisa mi while: while x < 10:</i>	evaluar_ciclo_while("while x < 10:")	Confirmación de que el ciclo while está bien planteado, o alerta si falta la condición de paro.
Intención: evaluar_condicional "revisa mi if: if x > 5 print(x)"	<i>revisa mi if: if x > 5 print(x)</i>	evaluar_condicional("if x > 5 print(x)")	Alerta indicando que falta el carácter ':' al final de la condición.

Estructuras de datos

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
Intención: agregar_tarea "agrega la tarea: repasar listas"	<i>agrega la tarea: repasar listas</i>	agregar_tarea(lista_tareas, "repasar listas")	Confirmación de que la tarea fue añadida con éxito a la lista.

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
Intención: listar_tareas <i>"muéstrame mis tareas"</i>	<i>muéstrame mis tareas</i>	listar_tareas(lista_tareas)	Listado numerado de todas las tareas registradas, o aviso de que la lista está vacía.
Intención: eliminar_tarea <i>"elimina la tarea 1"</i>	<i>elimina la tarea 1</i>	eliminar_tarea(lista_tareas, "1")	Confirmación de la eliminación, o error si el índice no existe en la lista.

Manejo de excepciones

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
Intención: ejecutar_suma <i>"suma 10 y 5"</i>	<i>suma 10 y 5</i>	ejecutar_suma("10 5")	La suma de 10.0 + 5.0 es: 15.0
Intención: evaluar_excepcion <i>"revisa mi manejo de errores: try: x = 1/0 except:"</i>	<i>revisa mi manejo de errores: try: x = 1/0 except:</i>	evaluar_excepcion("try: x = 1/0\nexcept:")	Confirmación de que el bloque try-except está bien estructurado, o señalamiento de qué falta.

Arquitectura del Agente

Estas funciones no le enseñan nada de Python al usuario. Son comandos para ver cómo está funcionando el agente por dentro, y por eso sí necesitan escribirse con el prefijo "!", a diferencia de las funciones de las tablas anteriores.

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
!menu	!menu	mostrar_bienvenida()	Mensaje de bienvenida con la lista de temas disponibles para consultar.
!toolkit	!toolkit	TOOLKIT.keys()	Listado de todas las herramientas registradas actualmente en el catálogo del agente, a modo de inventario.

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
!estado	!estado	consultar_memoria_usuario(id_usuario)	Resumen del perfil guardado del usuario (por ejemplo su rol y el último tema consultado), si existe en la memoria.
!historial	!historial	obtener_historial_comandos()	Listado de las últimas interacciones registradas durante la sesión.

Evaluación por cuestionario

Comando Discord	Ejemplo de Uso	Función Interna Invocada	Resultado / Salida Esperada
Intención: generar_cuestionario <i>"hazme un cuestionario de listas"</i>	<i>hazme un cuestionario de listas</i>	generar_cuestionario("listas")	Cuestionario con preguntas de opción múltiple más una pregunta abierta sobre el tema solicitado.